

| Da observação ao problema de projeto

PRÁTICA PROFISSIONAL INTEGRADA I

PPI I — Aula 2

👁️ Hoje vamos aprender a observar antes de escolher uma solução.

Investigação

observação → evidência → problema



IFMA Campus Itapecuru-Mirim



Professor Thales



12/08/2026 · 2º ano

| Pergunta para começar

**O que vocês observaram na
Semana da Informática que poderia
ser melhorado?**



**Pense sozinho por 30 segundos. Depois compartilhe uma observação —
ainda sem propor solução.**

30 seg

| Um princípio para não pular etapas no projeto

Primeiro compreendemos o problema.
Depois pensamos na solução.



O QUE FAREMOS AGORA

Observar com atenção.
Registrar evidências.
Fazer perguntas difíceis.



O QUE FICARÁ PARA DEPOIS

Imaginar respostas.
Escolher tecnologias.
Testar soluções.

Observar não é o mesmo que concluir

OBSERVAÇÃO

Fato ou situação percebida no ambiente.

"A mesma pergunta foi ouvida várias vezes."

EVIDÊNCIA

Registro verificável do que foi visto, ouvido ou consultado.

Anotações, fotos autorizadas ou documentos.

HIPÓTESE

Explicação provisória que ainda precisa ser confirmada.

"Talvez a sinalização não esteja clara."

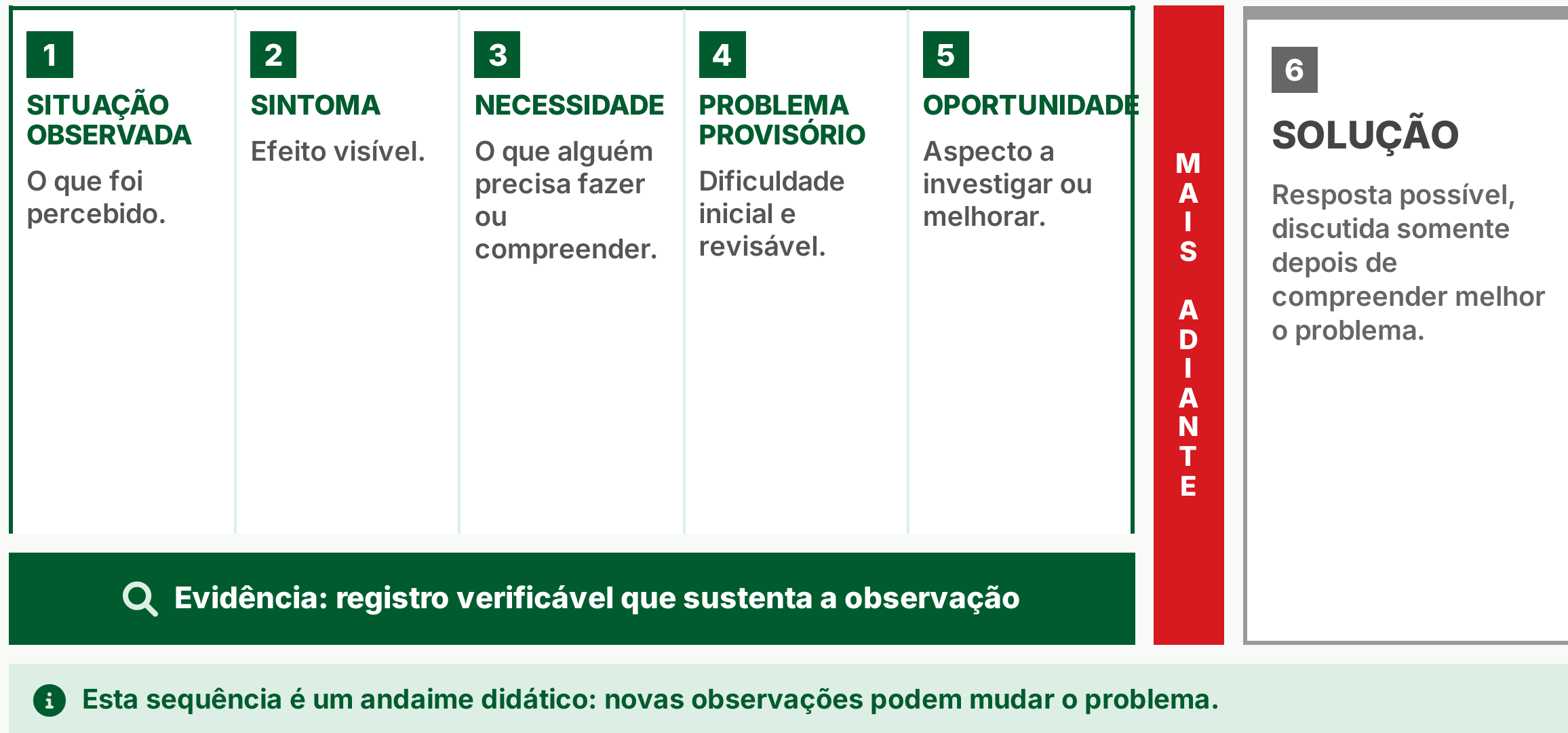
INTERPRETAÇÃO

Conclusão precipitada ou julgamento pessoal sem base sólida.

"A organização do evento é ruim."

 **Atenção: julgamentos sobre pessoas não constituem evidência.**

| Seis palavras ajudam a não pular etapas



| O que sabemos — e o que ainda estamos supondo?

⚠ EXEMPLO DIDÁTICO HIPOTÉTICO

SITUAÇÃO OBSERVADA

"Visitantes perguntam repetidamente onde acontecerá cada atividade."



Qual seria a evidência?



Quem pode ser afetado?



Qual consequência pode aparecer?



O que ainda precisaríamos verificar?

Uma observação pode virar um problema provisório

EXEMPLO DIDÁTICO HIPOTÉTICO

1. OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO

Visitantes perguntam onde será cada atividade.

EVIDÊNCIA

A mesma pergunta foi ouvida várias vezes.

2. IMPACTO

PESSOAS AFETADAS

Visitantes e organizadores.

CONSEQUÊNCIA

Atrasos, deslocamentos incorretos e interrupções.

NECESSIDADE

Encontrar horários e locais atualizados.

3. FOCO

PROBLEMA PROVISÓRIO

Informações sobre atividades e locais não são fáceis de acessar.

OPORTUNIDADE

Organizar informações para consulta e atualização.

A VERIFICAR

Já estavam disponíveis? Onde e em que formato?



IDEIA ESTACIONADA — AINDA NÃO SABEMOS SE É NECESSÁRIA
Aplicativo com QR Code e inteligência artificial

O mesmo problema pode ser investigado por três lentes



PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Atividades, locais e participantes poderão ser representados como objetos.



BANCO DE DADOS

Horários, locais e responsáveis poderão ser armazenados e relacionados.



ESTRUTURAS DE DADOS

Registros poderão ser ordenados, buscados, agrupados e filtrados.



Prática Profissional Integrada I

Integra essas lentes para investigar o problema e desenvolver o projeto.

Procurem fatos, efeitos, pessoas e informações

O QUE OBSERVAR

-  Observe perguntas, esperas, deslocamentos, barreiras, retrabalho e improvisos.
-  Registre o que aconteceu (fatos).

CUIDADOS ÉTICOS

-  Não julgue pessoas.
-  Não colete dados pessoais.
-  Não fotografe pessoas identificáveis sem autorização.

 Sem circulação agora? Use anotações, relatos e materiais autorizados já observados.

O registro será feito em ficha, caderno ou documento simples — nunca no próprio slide.

Durante 8 minutos, coletem pistas — não soluções

8
MINUTOS

1 O que aconteceu?

2 Que evidência temos?

3 Quem foi afetado?

4 Qual consequência apareceu?

5 Que informações estavam envolvidas?

6 Que disciplinas podem ajudar mais adiante?

7 O que ainda precisamos descobrir?

▶ AÇÃO

Observem e anotem pistas — não soluções.

📄 SUPORTE

Ficha, caderno ou documento simples.

✍ REGISTRO

Respostas curtas às sete perguntas.

👥 MODALIDADE

Equipe provisória.

🚩 AO TERMINAR

Voltem ao ponto combinado. Escolham três situações.

⚠ Registrem no suporte indicado; este slide é apenas o guia.

Um registro gera perguntas investigáveis



**EXEMPLO
HIPOTÉTICO**

SITUAÇÃO OBSERVADA

Visitantes perguntam onde são as apresentações.

EVIDÊNCIA

A mesma pergunta foi ouvida várias vezes.

PESSOAS AFETADAS

Visitantes e organizadores.

CONSEQUÊNCIA

Atrasos e interrupções.

INFORMAÇÕES

Atividade, horário, local e responsável.

DISCIPLINAS

POO, Banco de Dados e Estruturas de Dados.

O QUE FALTA DESCOBRIR

As informações já estavam disponíveis? Onde e em que formato?

 **Agora confirmam como cada campo usa a observação. No próximo passo, preenchem a ficha da equipe.**

Em equipe, registrem pelo menos três situações

8
MINUTOS

CAMPOS DA FICHA

1 Situação observada

2 Evidência

3 Pessoas ou grupos afetados

4 Consequência ou sintoma

5 Informações ou dados

6 Disciplinas relacionadas

7 O que ainda precisamos descobrir

INSTRUÇÕES DA ATIVIDADE

-  **AÇÃO E MODALIDADE**
Preencham três registros. Uma ficha por equipe.
-  **SUPORTE**
Ficha, caderno ou documento simples.
-  **AO TERMINAR**
Escolham um registro e marquem o que ainda é hipótese.

REGRAS DE OURO

- ✓ Um registro por situação.
- ✓ Evidência antes da conclusão.
- ✓ Problema provisório sem tecnologia.

 **Preencham a ficha, não o slide.**

Compartilhem uma situação e a evidência que a sustenta



O QUE APRESENTAR

- 1 **Situação** observada
- 2 **Evidência** que a sustenta
- 3 **Pessoas** afetadas
- 4 **Dúvida** principal a investigar



Escolham um **registro** na ficha da equipe.



Uma **pessoa apresenta**; a equipe pode complementar.



Até 30 segundos por equipe.



Enquanto escutam: marquem na própria ficha se ouvirem fato, hipótese ou solução antecipada.

É um problema provisório — ou uma solução imaginada?

☞ TESTE RÁPIDO DE REVISÃO

- ✓ Parte de algo observado?
- ✓ Tem evidência ou está marcado como hipótese?
- ✓ Identifica quem é afetado?
- ✓ Descreve dificuldade ou necessidade?
- ✓ Evita escolher tecnologia?
- ✓ Registra o que ainda falta descobrir?



MAPA DE MEMÓRIAS QUILOMBOLAS

Organização, preservação, localização, proveniência e autorização.



PERMANÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR

Informações acadêmicas dispersas, compreensão agregada e privacidade.



Hoje: observar e investigar. **Em 19/08:** escolher e recortar o eixo.

Saia com uma situação, uma evidência e uma dúvida

3
MINUTOS

O QUE REGISTRAR

- 1** A **situação** que você considera mais relevante entre as observadas.
- 2** Uma **evidência** que sustenta essa escolha.
- 3** Uma **dúvida** que ainda precisa ser investigada.

AÇÃO E MODALIDADE

Escreva e entregue seu bilhete.
Atividade individual.

SUPORTE

Bilhete ou folha entregue; se não houver, registro destacável no caderno.

AO TERMINAR

Entregar ao professor antes de sair.

★ Sem nota — use sua melhor observação até agora.

 Em **19/08**, compararemos as evidências para escolher e recortar o eixo.

 **Responda no bilhete, não no slide.**

Referências e créditos



APÊNDICE — NÃO PROJETAR
APÓS O BILHETE DE SAÍDA

INSTITUCIONAIS E NORMATIVAS

IFMA. **Plano de Ensino de Prática Profissional Integrada I**. Campus Itapecuru-Mirim, 2026.

IFMA. **Resolução CONSUP nº 148, de 11 de julho de 2022** — Diretrizes Institucionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1tr8hxObI7SK7mmwMU3AZEQoaQRK3mxQ0/view>. Acesso em: 11 ago. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021** — Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/cursos-superiores-de-tecnologia/rcp001_21.pdf. Acesso em: 11 ago. 2026.

COMPREENSÃO E FORMULAÇÃO DE PROBLEMAS

DESIGN COUNCIL. **The Double Diamond**. Disponível em: <https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/>. Acesso em: 11 ago. 2026.

SVIHLA, Vanessa; REEVE, Richard. **Facilitating Problem Framing in Project-Based Learning**. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, v. 10, n. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1603>.

PESQUISA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS

UNITED KINGDOM. Government Digital Service. **How the discovery phase works**. Disponível em: <https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/how-the-discovery-phase-works>. Acesso em: 11 ago. 2026.

UNITED KINGDOM. Government Digital Service. **Learning about users and their needs**. Disponível em: <https://www.gov.uk/service-manual/user-research/start-by-learning-user-needs>. Acesso em: 11 ago. 2026.

DESIGN E ACESSIBILIDADE

FIORELLA, Logan; MAYER, Richard E. **Coherence, Signaling, Redundancy, Spatial Contiguity, and Temporal Contiguity Principles**. In: The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 2021. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/C1C0B00FE70DC11AFDC1F9E1782B5B77>. Acesso em: 11 ago. 2026.

CAST. **Universal Design for Learning Guidelines 3.0**. Disponível em: <https://udlguidelines.cast.org/>. Acesso em: 11 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines — WCAG 2.2**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 11 ago. 2026.